

Министерство образования Свердловской области
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного
строительства»

Специальность 09.02.07: «Информационные системы и
программирование»

Заведующий отделением

_____ Е.В.Дудель

Председатель цикловой комиссии

_____ Г.В.Мирошниченко

Инструментальная система для создания шаблона сайта портфолио
студента ЕКТС

Пояснительная записка

к дипломному проекту

ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ

Разработал:

Студент гр. ПР-41

_____ /М.В. Азаренко

Руководитель:

_____ / Т.А. Ватолина

Н. контроль:

_____ /Т.А. Ватолина

Министерство образования Свердловской области
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного
строительства»

Специальность 09.02.07: «Информационные системы и
программирование»

Инструментальная система для создания шаблона сайта портфолио
студента ЕКТС

Дипломный проект

ДП-ПР-41-01-2026

Содержание

Введение.....	8
1 Описание предметной области	10
2 Назначение и область применения.....	12
2.1 Функциональные требования	12
2.2 Обзор программ-аналогов	13
2.3 Проектирование базы данных.....	15
3 Проектирование задачи	21
3.1 Обоснование инструментов разработки	21
3.2 Описание алгоритма решения задачи	22
4 Программа решения задачи.....	25
4.1 Логическая структура	25
4.1.1 Логическая структура базы данных	25
4.1.2 Логическая структура программы.....	28
4.2 Физическая структура.....	29
4.2.1 Физическая структура программы	29
4.2.2 Физическая структура базы данных.....	33
5 Тестирование и отладка программы	38
6 Применение.....	41
6.1 Назначение программы	41
6.2 Требования к аппаратным ресурсам ПК.....	42
6.3 Руководство пользователя.....	44
7 Охрана труда и противопожарная безопасность	51
Заключение	55
Приложения	60
Приложение А Схема алгоритма.....	60
Приложение Б Текст программы.....	62
Приложение В Структура данных.....	64

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.																																																
ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Лит</td> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Изм.</td> <td style="width: 20%; font-size: 0.8em;">№ докум.</td> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Подп.</td> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Дата</td> <td rowspan="5" style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Инструментальная система для создания сайта портфолио студента ЕКТС </td> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Лит</td> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Лист</td> <td style="width: 10%; font-size: 0.8em;">Листов</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Азаренко М.В.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td>Ватолина Т.А.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td>Ватолина Т.А.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td>Мирошниченко Г.В.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; padding: 10px;">ЕКТС</td> </tr> </table>										Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Инструментальная система для создания сайта портфолио студента ЕКТС	Лит	Лист	Листов	Разраб.		Азаренко М.В.						Пров.		Ватолина Т.А.						Н. контр.		Ватолина Т.А.						Утв.		Мирошниченко Г.В.						ЕКТС					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Инструментальная система для создания сайта портфолио студента ЕКТС	Лит	Лист	Листов																																																
Разраб.		Азаренко М.В.																																																						
Пров.		Ватолина Т.А.																																																						
Н. контр.		Ватолина Т.А.																																																						
Утв.		Мирошниченко Г.В.																																																						
ЕКТС																																																								

Введение

В современном мире жизнь человека невозможно представить без использования информационных технологий. Они охватывают практически все сферы деятельности: с их помощью люди получают доступ к новостным ресурсам, используют банковские приложения для управления финансами, совершают покупки в интернет-магазинах, общаются в социальных сетях и решают повседневные задачи. Информационные технологии позволяют повысить удобство, скорость и эффективность выполнения различных процессов.

Активное внедрение информационных технологий наблюдается и в сфере образования. В учебном процессе используются электронные дневники, системы дистанционного обучения, программные средства для проверки знаний, а также электронные учебные материалы. Эти инструменты позволяют автоматизировать образовательный процесс, повысить его доступность и обеспечить удобное взаимодействие между участниками обучения.

Одним из современных инструментов, применяемых в образовательной среде, является электронное портфолио студента. Оно представляет собой систематизированный набор данных, отражающий достижения, уровень сформированности профессиональных и общих компетенций, а также результаты учебной и внеучебной деятельности. Электронное портфолио может использоваться для оценки результатов обучения, а также при дальнейшем трудоустройстве или продолжении образования.

В настоящее время создание портфолио студентами часто осуществляется с использованием сторонних сервисов и конструкторов сайтов. Однако такие решения могут быть сложны для освоения, требовать навыков в области веб-дизайна и проектирования интерфейсов. В результате студент может столкнуться с трудностями при разработке структуры

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ

Лист

8

портфолио, выборе цветовых решений и организации визуального представления информации. Кроме того, при самостоятельной разработке возможно неполное заполнение разделов или нарушение логики представления данных.

Таким образом, целью проекта является разработка специализированной инструментальной системы, которая позволит упростить процесс создания электронного портфолио, обеспечить соблюдение установленной структуры и предоставить пользователю удобный и понятный интерфейс для работы с данными и оформления внешнего вида.

В рамках дипломного проекта предполагается решение следующих задач:

- разработка структуры электронного портфолио в соответствии с установленными требованиями;
- создание системы для ввода, хранения и редактирования данных портфолио;
- реализация механизма загрузки и хранения файлов (документов, изображений и др.);
- разработка конструктора визуального оформления с возможностью настройки дизайна;
- формирование набора взаимосвязанных веб-страниц портфолио;
- обеспечение удобного пользовательского интерфейса;

Име. № подлп Подп. и дата Име. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата						ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	Лист 9
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

1 Описание предметной области

Предметной областью данного проекта является процесс создания, хранения и представления электронного портфолио студента в виде веб-сайта.

Ключевой сущностью предметной области является портфолио студента. Оно представляет собой структурированный набор данных, включающий информацию об учебной, профессиональной и внеучебной деятельности. Портфолио формируется на протяжении всего периода обучения и отражает достижения студента.

Существенную роль играют требования к портфолио, которые определяют обязательную структуру и содержание. В соответствии с этими требованиями портфолио включает базовые разделы: титульный лист, «О себе», «Достижения», «Работы», «Документы», «Я - гражданин». При этом допускается добавление дополнительных пользовательских разделов.

Другой важной сущностью является выпускник (студент), который выступает пользователем системы. Он осуществляет заполнение портфолио, добавляет информацию и материалы, а также настраивает внешний вид представления данных.

Электронное портфолио в рамках данной системы реализуется в виде набора взаимосвязанных веб-страниц, объединенных общей структурой и дизайном. Такой подход позволяет представить информацию в удобной и наглядной форме.

Важными составляющими портфолио являются контент и дизайн. Контент включает текстовую информацию, а также файлы различных типов: изображения, документы, сертификаты, презентации и другие материалы. Данные загружаются пользователем через интерфейс системы и сохраняются в базе данных и файловом хранилище.

Дизайн определяет визуальное представление портфолио и включает цветовые схемы, шрифты, стили элементов и расположение блоков.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ					10

Пользователь получает возможность настройки этих параметров с помощью встроенного конструктора, при этом структура портфолио остается фиксированной.

Таким образом, разрабатываемая система объединяет функции хранения данных, управления контентом и визуального оформления, обеспечивая формирование готового портфолио в виде веб-сайта.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ					11

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Система ориентирована на использование студентами образовательных учреждений, а также может применяться преподавателями и администрацией для просмотра и оценки портфолио. Основной областью применения является образовательная среда, в частности формирование и сопровождение портфолио в течение всего периода обучения.

- регистрацию и авторизацию пользователей;
- создание и редактирование электронного портфолио;

- ввод и редактирование данных по разделам портфолио;
- загрузку и хранение файлов (документы, изображения и др.);
- настройку визуального оформления портфолио (цвета, шрифты, стили);
- добавление дополнительных пользовательских разделов;
- формирование набора веб-страниц портфолио;
- просмотр готового портфолио;

Функционал администратора включает:

- управление пользователями системы;
- разграничение прав доступа;

Для реализации системы используются:

- язык программирования C#;
- платформа .NET;
- система управления базами данных (например, MS SQL Server);
- технология Entity Framework Core для работы с базой данных.

2.2 Обзор программ-аналогов

В настоящее время существует значительное количество программных решений, предназначенных для создания персональных веб-сайтов и портфолио. Однако большинство из них не ориентированы на образовательную сферу и не учитывают требования к структуре студенческого портфолио.

Одним из наиболее распространенных инструментов является платформа Tilda. Данный сервис представляет собой визуальный конструктор сайтов, позволяющий пользователю создавать веб-страницы без необходимости знания программирования.

К основным достоинствам можно отнести:

- интуитивно понятный интерфейс;
- наличие большого количества готовых шаблонов;
- гибкие настройки визуального оформления.

Однако данный сервис имеет ряд существенных недостатков в контексте рассматриваемой задачи:

- отсутствие фиксированной структуры портфолио, соответствующей требованиям образовательной организации;
- высокая степень свободы, которая может привести к неправильной организации информации;
- необходимость наличия у пользователя базовых навыков веб-дизайна;
- ограниченный бесплатный функционал.

Платформа Wix также является популярным инструментом для создания сайтов. Она предоставляет пользователю визуальный редактор, а также широкий выбор шаблонов. К ее преимуществам относятся:

- простота использования;
- разнообразие дизайнерских решений;
- наличие встроенных инструментов для настройки сайта.

Тем не менее, в рамках разработки студенческого портфолио можно выделить следующие недостатки:

- отсутствие специализированных шаблонов для образовательных портфолио;
- перегруженность интерфейса избыточным функционалом;
- сложность адаптации структуры под конкретные требования учебного заведения;
- зависимость от платформы (невозможность полного контроля над сайтом).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Системы управления контентом, такие как WordPress, предоставляют более широкие возможности для разработки сайтов. Они позволяют создавать как простые страницы, так и сложные веб-приложения. К их достоинствам относятся:

- высокая гибкость и расширяемость;
- большое количество плагинов и тем оформления;
- возможность полного контроля над структурой сайта.

Однако использование подобных систем связано с рядом сложностей:

- необходимость установки и настройки системы;
- требование знаний в области администрирования и веб-разработки;
- сложность создания удобного пользовательского интерфейса без дополнительной разработки;
- отсутствие готовой структуры, соответствующей требованиям портфолио.

Таким образом, анализ существующих решений показал, что универсальные конструкторы сайтов не обеспечивают необходимой структурированности и соответствия образовательным требованиям, а системы управления контентом требуют от пользователя дополнительных технических навыков. Это обосновывает необходимость разработки специализированной инструментальной системы с упрощенным интерфейсом и заранее заданной структурой портфолио.

2.3 Проектирование базы данных

Проектирование базы данных является важным этапом разработки системы, так как именно структура данных определяет возможности хранения, обработки и представления информации.

В рамках предметной области были выделены основные сущности и установлены связи между ними.

Име. № подл Подп. и дата Име. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата						ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	Лист 15
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Основной сущностью системы является сущность «Пользователь», содержащая информацию о зарегистрированных пользователях приложения. Для каждого пользователя хранятся адрес электронной почты, пароль, дата регистрации, признак архивирования учетной записи и роль пользователя в системе.

Сущность «Профиль студента» содержит персональную информацию о владельце портфолио: фамилию и имя, группу, специальность, номер телефона и фотографию профиля.

Связь между сущностями Пользователь и Профиль студента, изображенная на рисунке 1, имеет тип один к одному, поскольку каждому пользователю соответствует только один профиль студента.



Рисунок 1 – Связь между сущностями Пользователь и Профиль студента

Для реализации разграничения прав доступа используется сущность «Роль», содержащая перечень доступных ролей системы.

В разрабатываемой системе предусмотрены роли администратора и пользователя.

Связь между сущностями Роль и Пользователь, изображенная на рисунке 2, имеет тип один ко многим, так как одной роли может соответствовать множество пользователей.

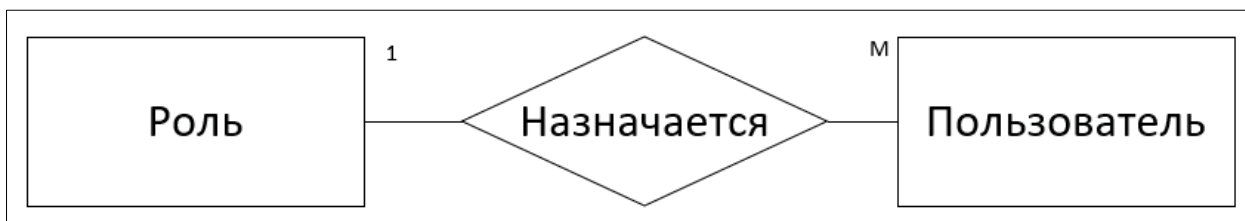


Рисунок 2 – Связь между сущностями Роль и Пользователь

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Сущность «Портфолио» представляет собой основу персонального сайта студента и объединяет все разделы, настройки оформления и размещенный контент.

Связь между сущностями Пользователь и Портфолио, изображенная на рисунке 3, имеет тип один к одному, так как каждый пользователь может иметь одно портфолио, которое используется для хранения информации о достижениях, результатах обучения, профессиональной деятельности и иных сведениях.



Рисунок 3 - Связь между сущностями Пользователь и Портфолио

Структура портфолио состоит из набора разделов.

Сущность «Раздел» содержит название раздела, признак пользовательского раздела и порядок его отображения на сайте. Разделы могут быть как обязательными, предусмотренными требованиями к портфолио студента, так и дополнительными, создаваемыми пользователем самостоятельно.

Связь между сущностями Портфолио и Раздел, представленная на рисунке 4, имеет тип один ко многим, поскольку одно портфолио может содержать множество разделов.



Рисунок 4 – Связь между сущностями Портфолио и Раздел

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 8 – Связь между сущностями Портфолио и Настройки дизайна

Таким образом, разработанная концептуальная модель предметной области охватывает все основные объекты системы и обеспечивает хранение информации о пользователях, структуре портфолио, содержанием разделов, настройках оформления и правах доступа. Спроектированная база данных обладает достаточной гибкостью для дальнейшего расширения функциональных возможностей программного продукта.

[illegible]

3.2 Описание алгоритма решения задачи

Для реализации инструментальной системы создания шаблона сайта портфолио студента был выбран архитектурный подход, основанный на использовании шаблона Repository и слоя сервисов, который представлен на рисунке 9.

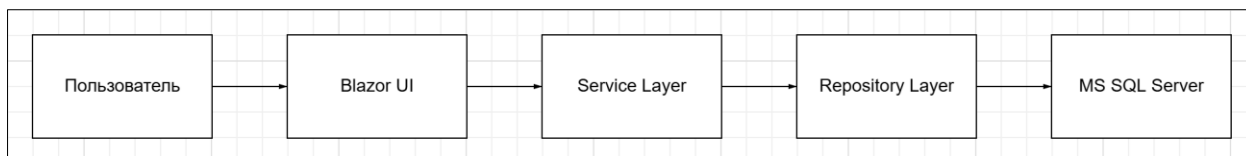


Рисунок 9 – Архитектурная схема приложения

Применение данного подхода позволяет разделить систему на независимые уровни, каждый из которых отвечает за выполнение определенных задач. Такое разделение повышает удобство сопровождения программного продукта, упрощает расширение функциональности и обеспечивает более высокий уровень повторного использования программного кода.

Архитектура приложения включает следующие уровни:

- уровень представления (Presentation Layer);
- уровень сервисов (Service Layer);
- уровень доступа к данным (Repository Layer);
- база данных.

Уровень представления обеспечивает взаимодействие пользователя с системой и передачу запросов в программную логику приложения.

Слой сервисов реализует основные бизнес-процессы системы. На данном уровне выполняются проверка прав доступа пользователей, обработка данных портфолио, управление разделами, настройками оформления и другими объектами предметной области.

Слой репозитория обеспечивает взаимодействие приложения с базой данных. Репозитории выполняют операции получения, добавления, изменения

и удаления данных, скрывая особенности работы системы управления базами данных от остальных компонентов приложения.

База данных предназначена для хранения информации о пользователях, портфолио, разделах, блоках контента, настройках дизайна и других сущностях системы.

В системе предусмотрены две категории пользователей: пользователь и администратор.

Пользователь имеет возможность создавать и редактировать собственное портфолио, управлять разделами и содержимым сайта, загружать изображения и документы, а также настраивать внешний вид сформированного портфолио.

Администратор обладает расширенными правами доступа и выполняет функции сопровождения системы. В обязанности администратора входит управление пользователями, редактирование учетных записей, архивирование пользователей, а также контроль корректности функционирования системы и управление правами доступа.

При выполнении пользовательских операций запрос передается от интерфейса приложения в соответствующий сервис. Далее сервис обращается к необходимому репозиторию для получения или изменения данных. После выполнения операции результаты возвращаются в сервисный слой, где производится дополнительная обработка информации и проверка бизнес-правил. Затем данные передаются обратно в пользовательский интерфейс для отображения результата.

Использование архитектурного шаблона Repository совместно со слоем сервисов позволяет обеспечить модульность системы, уменьшить связанность компонентов и повысить удобство дальнейшего развития программного продукта.

Обобщенный алгоритм работы системы представлен на рисунке 10.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ				
---------------------	--	--	--	--

Лист
23

4 Программа решения задачи

4.1 Логическая структура

Разрабатываемая система состоит из нескольких взаимосвязанных модулей и базы данных, обеспечивающих выполнение основных функций приложения. Каждый модуль отвечает за решение определенного круга задач, связанных с созданием, хранением и отображением электронного портфолио студента.

Важным элементом системы является база данных, предназначенная для хранения информации о пользователях, портфолио, разделах, блоках контента, элементах фотогалереи и настройках оформления. Использование централизованного хранилища данных обеспечивает сохранность информации, ее целостность и возможность многократного использования при формировании веб-страниц портфолио.

Взаимодействие между модулями приложения осуществляется посредством сервисного слоя, который обеспечивает обработку пользовательских запросов и обмен данными между пользовательским интерфейсом и базой данных.

4.1.1 Логическая структура базы данных

Логическая структура базы данных, представленная на рисунке 11, отражает основные сущности предметной области и связи между ними, обеспечивая организацию хранения данных, необходимых для функционирования системы создания шаблона сайта-портфолио студента.

Основу базы данных составляют сущности: Пользователь, Роль, Профиль студента, Портфолио, Раздел, Блок, Тип блока, Галерея изображений и Настройки дизайна.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	25

Сущность «Пользователь» содержит информацию о зарегистрированных пользователях системы. Каждому пользователю соответствует одно портфолио и один профиль студента.

Сущность «Роль» используется для разграничения прав доступа в системе. Одной роли может соответствовать множество пользователей.

Сущность «Профиль студента» хранит персональные данные владельца портфолио, включая имя, группу, специальность и фотографию профиля.

Сущность «Портфолио» является основной структурой хранения информации и объединяет все разделы, настройки оформления и содержимое персонального сайта студента.

Сущность «Раздел» предназначена для организации структуры портфолио. Разделы могут быть обязательными или созданными пользователем дополнительно.

Сущность «Блок» используется для хранения содержимого разделов. Каждый блок относится к определенному разделу и имеет заданный тип отображения.

Сущность «Тип блока» определяет разновидность содержимого блока, например текст, изображение, галерея или ссылка.

Сущность «Галерея изображений» предназначена для хранения фотографий, входящих в состав блока типа «Галерея».

Сущность «Настройки дизайна» содержит параметры визуального оформления сайта-портфолио, включая цветовую схему, шрифт и тему оформления.

Между сущностями базы данных установлены следующие связи:

- роль - пользователь: один ко многим;
- пользователь - профиль студента: один к одному;
- пользователь - портфолио: один к одному;
- портфолио - раздел: один ко многим;
- раздел - блок: один ко многим;

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

- тип блока - блок: один ко многим;
- блок - галерея изображений: один ко многим;
- портфолио - настройки дизайна: один к одному.

Такая структура базы данных обеспечивает логическую целостность информации и позволяет гибко организовать хранение данных, необходимых для формирования и отображения электронного портфолио студента.

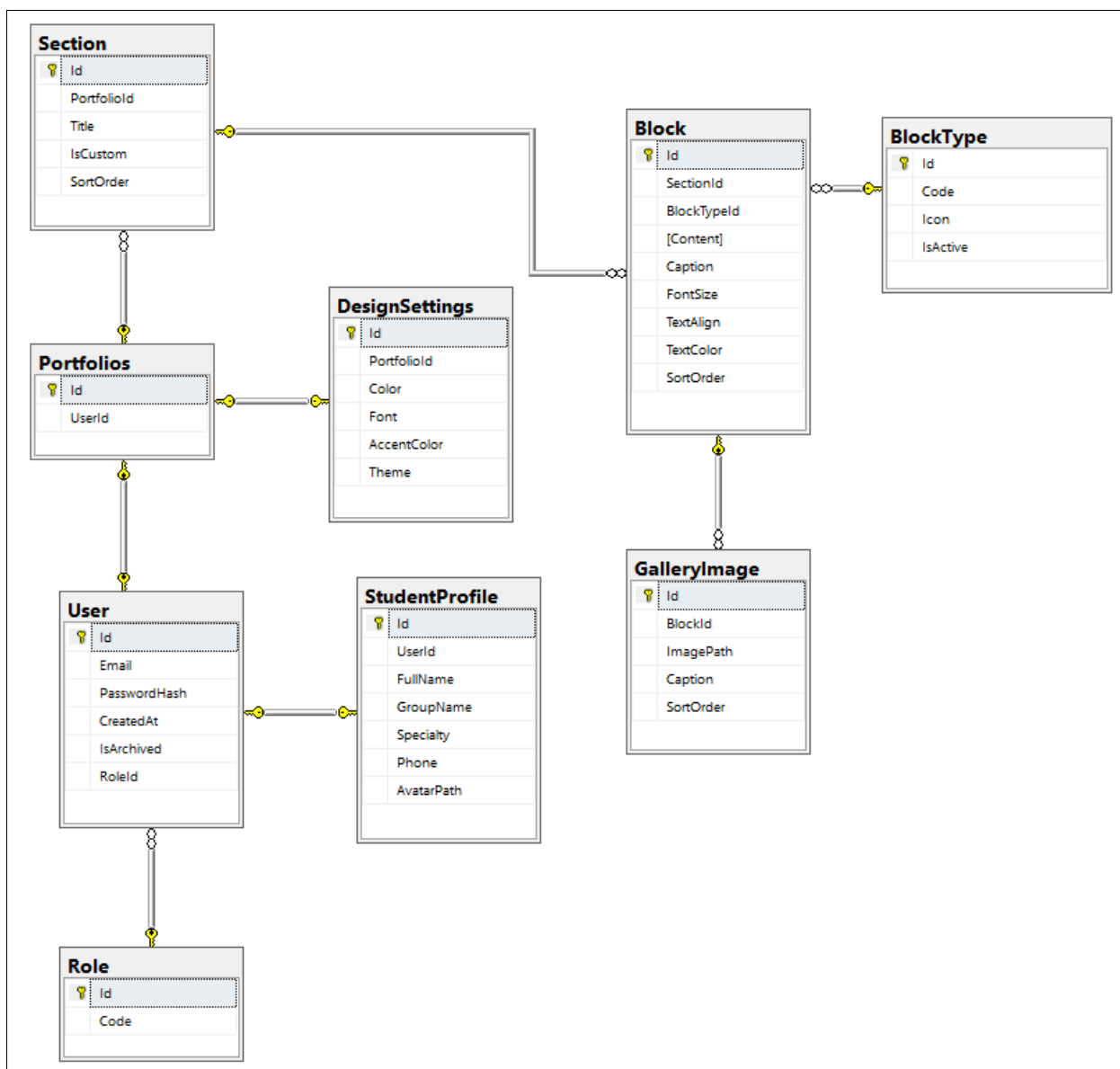


Рисунок 11 – Логическая структура базы данных системы

4.1.2 Логическая структура программы

Взаимодействие модулей, представленное на рисунке 12, осуществляется через внутренние сервисы приложения. Пользователь взаимодействует с пользовательским интерфейсом, который передает данные в программную логику приложения. Далее выполняется обработка информации и взаимодействие с базой данных.

Модуль авторизации обеспечивает регистрацию пользователей, вход в систему и проверку данных пользователя.

Модуль конструктора портфолио предназначен для создания структуры портфолио, управления разделами и редактирования содержимого.

Модуль отображения портфолио отвечает за формирование пользовательского интерфейса и отображение готового сайта портфолио.

Модуль управления дизайном обеспечивает настройку визуального оформления страниц, включая выбор цветов, шрифтов и параметров отображения.

Модуль работы с базой данных реализует взаимодействие приложения с системой управления базами данных посредством Entity Framework Core.

Логическая структура программы предусматривает разделение функциональности по отдельным разделам и страницам приложения. Навигация организована таким образом, чтобы пользователь мог последовательно выполнять основные действия по созданию и редактированию портфолио, а администратор имел доступ к функциям сопровождения системы.

Представленная структура обеспечивает разделение пользовательского и административного функционала. Пользователь получает доступ к средствам создания и редактирования собственного портфолио, тогда как административный раздел предназначен для сопровождения системы, управления учетными записями и контроля прав доступа. Благодаря такой

организации навигации обеспечивается удобство работы с системой и упрощается выполнение основных пользовательских сценариев.

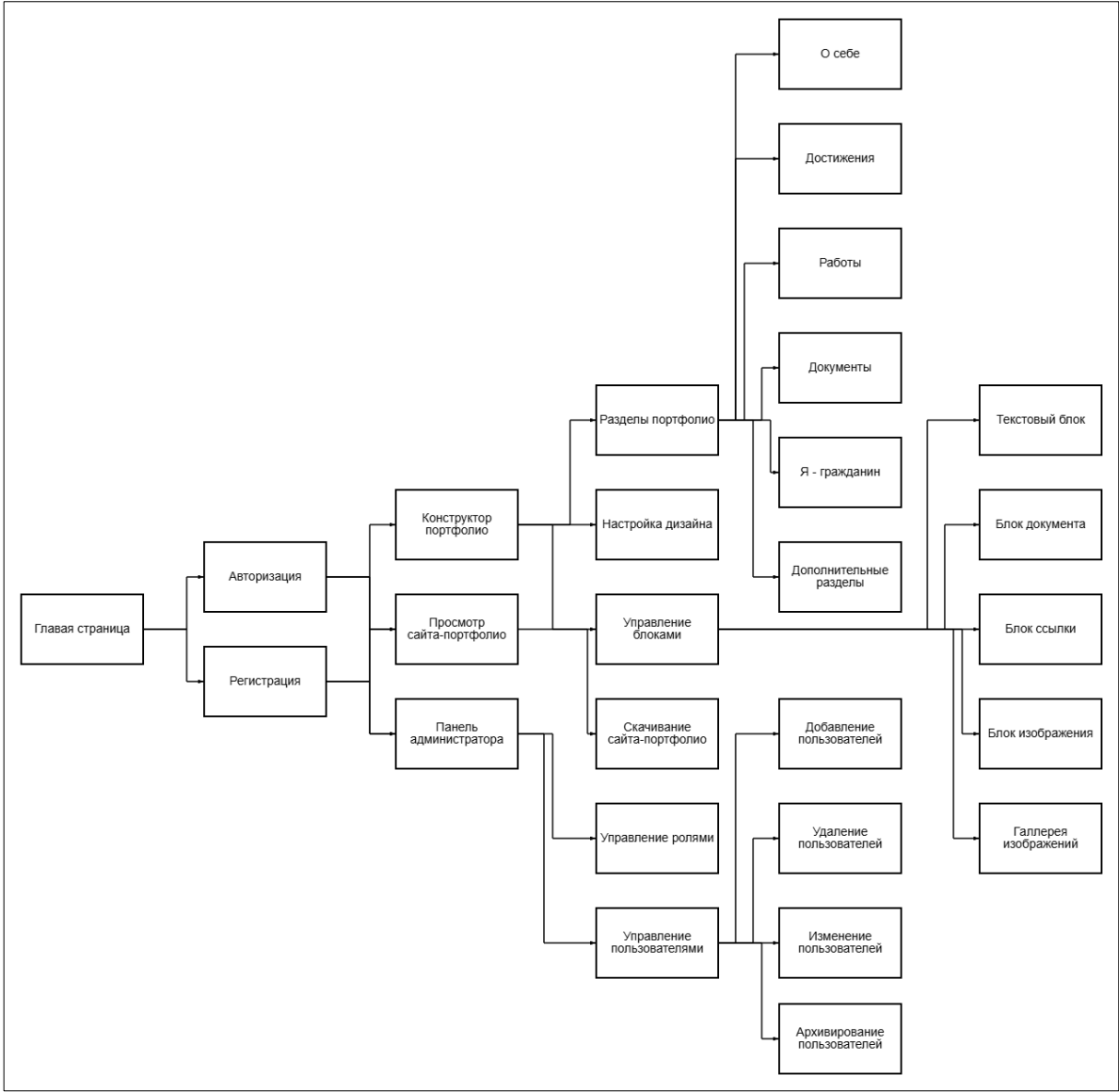


Рисунок 12 – Схема сайта

4.2 Физическая структура

Физическая структура приложения определяет организацию файлов проекта, структуру хранения данных и распределение компонентов системы.

4.2.1 Физическая структура программы

Разработанная система реализована в виде веб-приложения на платформе ASP.NET Blazor Server. Физическая структура проекта

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

В данном каталоге размещены классы пользователей, портфолио, разделов, блоков контента, элементов фотогалереи, файлов и параметров оформления сайта.

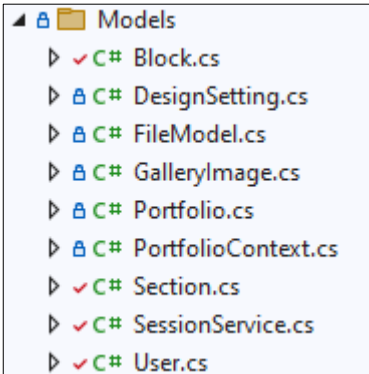


Рисунок 15 – Каталог Models

Каталог Repositories, представленный на рисунке 16, содержит классы репозитория. Каждый репозиторий предназначен для работы с определенным типом данных и реализует операции добавления, изменения, удаления и получения информации из базы данных.

Использование репозитория позволяет изолировать код доступа к данным от остальных компонентов системы и обеспечивает более гибкую организацию программного продукта.

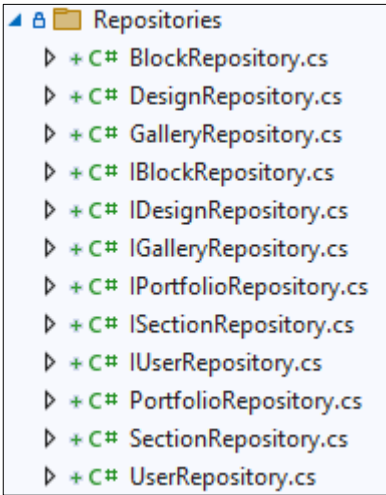


Рисунок 16 – Каталог Repositories

Каталог Services, изображенный на рисунке 17, содержит сервисы бизнес-логики приложения. В сервисах реализуются алгоритмы обработки

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

данных, проверки прав доступа пользователей, управления портфолио и выполнения административных функций.

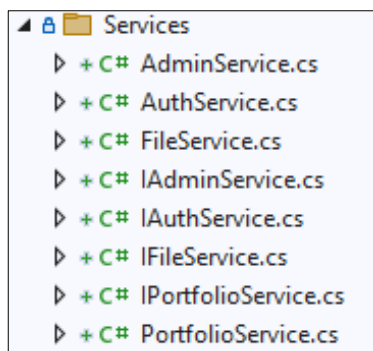


Рисунок 17 – Каталог Services

Сервисы получают данные из репозиториев, выполняют необходимые операции и передают результаты пользовательскому интерфейсу.

Каталог wwwroot, продемонстрированный на рисунке 18, предназначен для хранения статических ресурсов приложения. В нем размещаются таблицы стилей, изображения, загружаемые пользователями файлы и другие элементы, необходимые для отображения веб-приложения.

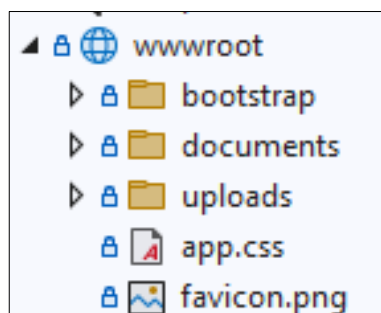


Рисунок 18 – Каталог wwwroot

Каталог Migrations, представленный на рисунке 19, содержит автоматически сформированные миграции Entity Framework Core, используемые для создания и обновления структуры базы данных.

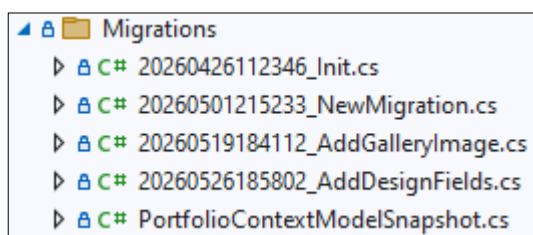


Рисунок 19 – Каталог Migrations

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Главным файлом конфигурации приложения является файл Program.cs, который изображен на рисунке 20. В нем выполняется настройка служб приложения, подключение базы данных, регистрация сервисов и конфигурация маршрутизации.

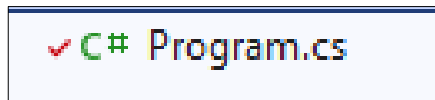


Рисунок 20 – Файл Program.cs

Физическая структура проекта обеспечивает разделение программного кода по функциональному назначению, что способствует повышению читаемости кода, упрощает сопровождение системы и позволяет выполнять дальнейшее развитие программного продукта без существенного изменения существующей архитектуры.

4.2.2 Физическая структура базы данных

Физическая структура базы данных определяет состав таблиц, типы данных их полей и способ хранения информации в системе. База данных реализована в СУБД Microsoft SQL Server и содержит таблицы, обеспечивающие хранение данных пользователей, структуры портфолио, содержимого разделов и параметров оформления сайта.

В состав базы данных входят таблицы «Роль», «Пользователь», «Профиль студента», «Портфолио», «Раздел», «Тип блока», «Блок», «Галерея фото» и «Настройки дизайна».

Табл. 1, предназначена для хранения ролей пользователей системы.
Таблица 1 – Сущность Роль

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор роли	Число	Числовой (Ключ)
Код роли	Текстовый	User/Admin

Табл. 2 предназначена для хранения учетных записей пользователей системы.

Таблица 2 – Сущность Пользователь

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор пользователя	Число	Числовой (Ключ)
Email	Текст	Длина - 200
Хэш пароля	Текст	Длина - 200
Дата создания	Дата/Время	TIMESTAMP
Признак архивации	Логический	По умолчанию 0
Идентификатор роли	Число	Числовой (Внешний ключ)

Табл. 3, содержит персональные данные владельца портфолио.

Таблица 3 – Сущность Профиль студента

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор профиля	Число	Числовой (Ключ)
Идентификатор пользователя	Текст	Числовой (Внешний ключ)
ФИО пользователя	Текст	Длина – 200
Группа	Текст	Длина – 10
Специальность	Текст	Длина – 200
Номер телефона	Текст	Длина – 30
Ссылка на аватар	Текст	Длина - 500

Табл. 4 хранит основные сведения о портфолио пользователя.

Таблица 4 – Сущность Портфолио

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор портфолио	Число	Числовой (Ключ)

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы 4 – Сущность Портфолио

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор пользователя	Число	Числовой (Внешний ключ)

Табл. 5 предназначена для хранения разделов портфолио.

Таблица 5 – Сущность Раздел

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор раздела	Число	Числовой (Ключ)
Идентификатор портфолио	Число	Числовой (Ключ)
Название раздела	Текст	Длина - 50
Признак кастомизации	Логический	По умолчанию 0
Очередность отображения	Число	Числовой

Табл. 6 содержит перечень типов блоков контента.

Таблица 6 – Сущность Тип блока

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор типа блока	Число	Числовой (Ключ)
Код блока	Текст	Text/Image/Link/ Gallery/Document
Иконка	Текст	Длина - 10
Признак активации	Логический	По умолчанию 1

Табл. 7 предназначена для хранения содержимого разделов портфолио.

Таблица 7 – Сущность Блок

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор блока	Число	Числовой (Ключ)

Продолжение таблицы 7 – Сущность Блок

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор раздела	Число	Числовой (Внешний ключ)
Идентификатор типа блока	Число	Числовой (Внешний ключ)
Контент	Текст	Длина - 500
Описание	Текст	Длина - 200
Размер шрифта	Число	Числовой
Выравнивание текста	Текст	Left/Center/Right
Цвет текста	Текст	Длина - 20
Очередность отображения	Число	Числовой

Табл. 8 содержит информацию об изображениях, входящих в состав фотогалерей.

Таблица 8 – Сущность Галерея фото

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор галереи фото	Число	Числовой (Ключ)
Идентификатор блока	Число	Числовой (Внешний ключ)
Путь к фото	Текст	Длина – 500
Описание	Текст	Длина – 200
Очередность отображения	Число	Числовой

Табл. 9 предназначена для хранения параметров оформления портфолио.

Таблица 9 – Сущность Настройки дизайна

<i>Имя атрибута</i>	<i>Тип данных</i>	<i>Формат</i>
Идентификатор настроек дизайна	Число	Числовой (Ключ)
Идентификатор портфолио	Число	Числовой (Внешний ключ)
Цвет	Текст	Длина - 20
Шрифт	Текст	Длина - 50
Акцентный цвет	Текст	Длина - 20
Тема	Текст	Light/Dark/Ocean/Forest/Sunset/Rose

Таким образом, физическая структура базы данных обеспечивает хранение всех данных, необходимых для функционирования системы. Использование реляционной модели данных позволяет обеспечить целостность информации, минимизировать избыточность данных и организовать эффективное взаимодействие приложения с базой данных посредством технологии Entity Framework Core.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № днбл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Особое внимание было уделено тестированию механизма формирования веб-страниц. В ходе проверки было установлено, что система корректно отображает структуру портфолио, содержимое разделов и выбранные пользователем настройки дизайна.

В процессе разработки были обнаружены и устранены ошибки, связанные с настройкой связей между сущностями базы данных, сохранением контента и навигацией между страницами приложения. После исправления выявленных недостатков было выполнено повторное тестирование системы.

Таблица 10 – Тестирование системы

Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
Ввод корректных данных при регистрации пользователя	Создание новой учетной записи	Учетная запись успешно создана и сохранена в базе данных	Пройден
Ввод некорректных данных при регистрации (пустые поля)	Отображение сообщения об ошибке, регистрация не выполняется	Система не выполняет регистрацию и выводит сообщение об ошибке	Пройден
Ввод корректных логина и пароля	Успешная авторизация пользователя	Выполнен вход в систему и переход на главную страницу	Пройден
Ввод неверного пароля	Отказ в авторизации	Вход в систему не выполнен	Пройден
Создание нового портфолио	Создание записи портфолио в базе данных	Портфолио успешно создано	Пройден
Добавление нового раздела в портфолио	Новый раздел отображается в структуре портфолио	Раздел успешно добавлен и отображается на странице	Пройден
Редактирование названия раздела	Измененное название сохраняется и отображается пользователю	Изменения успешно сохранены	Пройден
Добавление текстового блока	Новый блок отображается в разделе	Блок успешно добавлен	Пройден
Загрузка изображения в галерею	Изображение сохраняется и отображается в галерее	Изображение успешно загружено	Пройден
Изменение параметров дизайна	Обновление внешнего вида сайта	Изменения корректно отображаются	Пройден

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ

Лист

39

Продолжение таблицы 10 – Тестирование системы

Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
Просмотр сформированного сайта-портфолио	Отображение всех разделов и содержимого	Сайт сформирован корректно	Пройден
Добавление нового пользователя администратором	Новый пользователь появляется в списке пользователей	Пользователь успешно добавлен	Пройден
Редактирование данных пользователя администратором	Обновление информации о пользователе	Изменения успешно сохранены	Пройден
Архивирование пользователя	Пользователь становится недоступен для обычной работы	Учетная запись успешно архивирована	Пройден
Изменение роли пользователя	Назначение новой роли	Роль успешно изменена	Пройден

На основании проведенного тестирования установлено, что все основные функции системы работают корректно. Ошибок, препятствующих эксплуатации программного продукта, выявлено не было. Результаты тестирования подтверждают соответствие разработанной системы поставленным функциональным требованиям и возможность ее практического использования для создания электронных портфолио студентов.

Име. № подл Подп. и дата Име. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата						ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ 40
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

результатов их образовательной, научной, творческой и профессиональной деятельности преподавателям, работодателям и другим заинтересованным лицам.

Таким образом, назначением программы является предоставление студентам удобного инструмента для создания и сопровождения электронного портфолио в формате персонального веб-сайта, соответствующего требованиям образовательной организации.

6.2 Требования к аппаратным ресурсам ПК

Для работы разработанной инструментальной системы не требуется использование специализированного оборудования. Приложение предназначено для эксплуатации на современных персональных компьютерах и ноутбуках, используемых в образовательных организациях и домашних условиях.

Поскольку основная обработка данных выполняется на серверной стороне приложения, требования к аппаратным ресурсам пользовательского компьютера являются относительно невысокими. Для комфортной работы с системой рекомендуется использовать оборудование, характеристики которого представлены ниже.

Минимальные требования к аппаратным ресурсам:

- процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц;
- оперативная память объемом не менее 4 ГБ;
- свободное место на накопителе не менее 500 МБ;
- сетевой адаптер для подключения к локальной сети или сети Интернет.

Рекомендуемые требования к аппаратным ресурсам:

- многоядерный процессор Intel Core i5, AMD Ryzen 5 или аналогичный;
- оперативная память объемом не менее 8 ГБ;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	стороне приложения, требования к аппаратным ресурсам пользовательского компьютера являются относительно невысокими. Для комфортной работы с системой рекомендуется использовать оборудование, характеристики которого представлены ниже.					
					Минимальные требования к аппаратным ресурсам:					
					• процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц; • оперативная память объемом не менее 4 ГБ; • свободное место на накопителе не менее 500 МБ; • сетевой адаптер для подключения к локальной сети или сети Интернет.					
					Рекомендуемые требования к аппаратным ресурсам:					
					• многоядерный процессор Intel Core i5, AMD Ryzen 5 или аналогичный; • оперативная память объемом не менее 8 ГБ;					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ					Лист
										42

- твердотельный накопитель SSD;
- сетевое подключение со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Указанные характеристики обеспечивают стабильную работу приложения, комфортное взаимодействие с пользовательским интерфейсом и быструю загрузку страниц портфолио.

Для функционирования серверной части системы рекомендуется использовать компьютер со следующими характеристиками:

- процессор не менее четырех вычислительных ядер;
- оперативная память объемом не менее 8 ГБ;
- свободное дисковое пространство не менее 10 ГБ;
- постоянное подключение к локальной сети или сети Интернет.

Программное обеспечение клиентского компьютера должно включать операционную систему, поддерживающую современные веб-браузеры. Рекомендуется использование операционных систем Microsoft Windows 10 или Windows 11. Также допускается использование других операционных систем, обеспечивающих корректную работу веб-браузеров.

Для доступа к системе может использоваться любой современный браузер, поддерживающий стандарты HTML5, CSS3 и JavaScript. К рекомендуемым браузерам относятся Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Opera.

Для работы серверной части приложения требуется установленная платформа .NET, а также система управления базами данных Microsoft SQL Server, используемая для хранения информации о пользователях, портфолио, разделах, блоках контента и настройках оформления.

Проведенный анализ показал, что разработанная система не предъявляет высоких требований к вычислительным ресурсам и может использоваться на большинстве современных персональных компьютеров, эксплуатируемых в образовательных организациях.

Инва. № подп. Подп. и дата Инва. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата						ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	Лист 43
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

6.3 Руководство пользователя

Для начала работы с системой необходимо запустить приложение и открыть его в веб-браузере. После загрузки отображается окно авторизации и регистрации пользователя, изображенное на рисунке 21.

Рисунок 21 – Экран авторизации/регистрации пользователя

Для создания новой учетной записи необходимо ввести адрес электронной почты и пароль в соответствующие поля формы, после чего нажать кнопку «Зарегистрироваться». После успешной регистрации пользователь может выполнить вход в систему, указав свои учетные данные и нажав кнопку «Войти».

После авторизации открывается основной экран приложения, продемонстрированный на рисунке 22. Он содержит инструменты для управления электронным портфолио.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изображение

Выберите файл

Файл не выбран

Подпись к фото (необязательно)

Сохранить

ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ

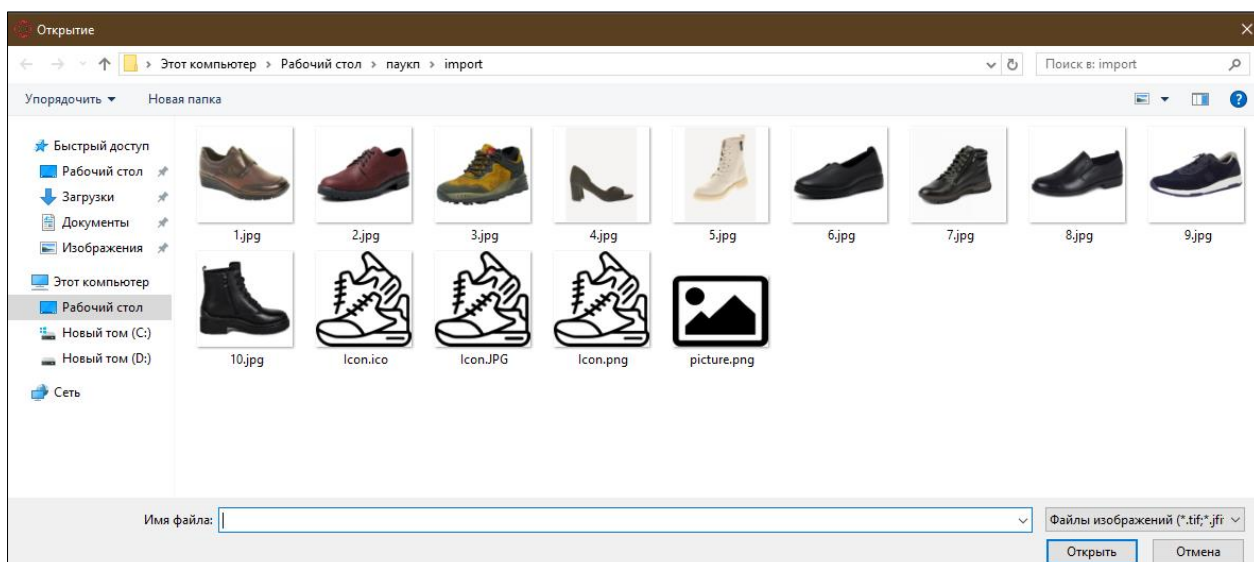


Рисунок 26 – Выбор изображения на компьютере

Для изменения внешнего вида сайта необходимо перейти в настройки оформления, продемонстрированные на рисунке 27. Пользователь может выбрать доступные параметры дизайна, настроить цветовую схему и другие элементы отображения. После сохранения изменений новый вариант оформления применяется ко всем страницам портфолио.

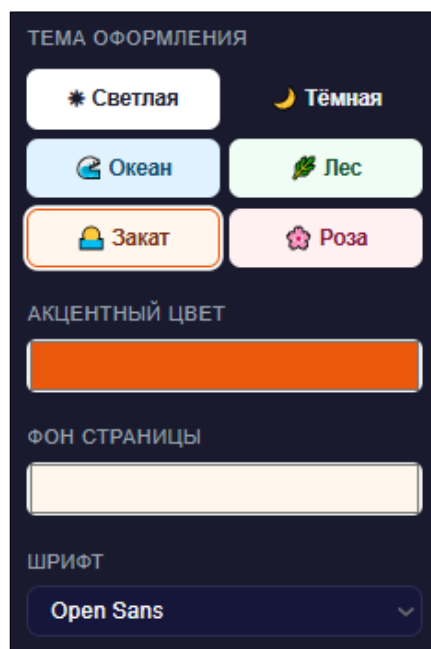
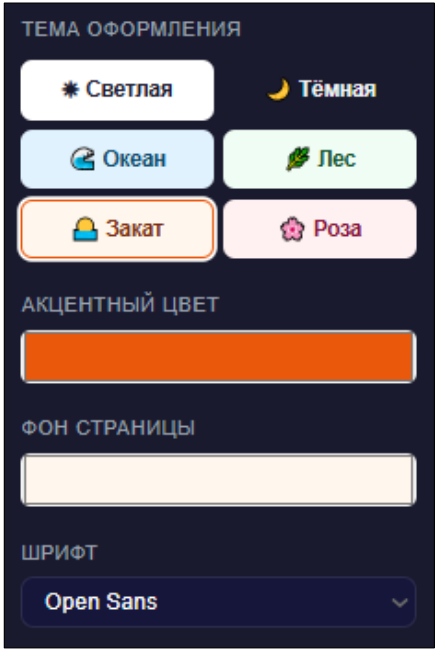


Рисунок 27 – Настройка параметров оформления сайта

Для просмотра профиля и внесения в него изменений, нужно воспользоваться кнопкой, представленной на рисунке 28.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
Рисунок 27 – Настройка параметров оформления сайта Для просмотра профиля и внесения в него изменений, нужно воспользоваться кнопкой, представленной на рисунке 28.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	Лист
						47

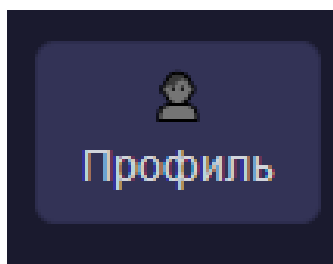


Рисунок 28 – Кнопка для перехода в профиль

На экране профиля, представленном на рисунке 29, можно выбрать аватар, написать свое ФИО, номер группы, номер телефона и выбрать специальность с помощью выпадающего списка.

Для просмотра итогового результата необходимо воспользоваться функцией предварительного просмотра сайта, изображенной на рисунке 30. После выполнения данной команды система автоматически сформирует набор веб-страниц на основе сохраненных данных и отобразит итоговый вариант электронного портфолио.

Личные данные

Эта информация отображается в вашем портфолио



Выберите файл

Файл не выбран

Фото профиля, до 5 МБ

ФИО *

Группа

Телефон

Специальность

— Выберите специальность —

▼

Сохранить

Рисунок 29 – Экран профиля

Инв. № подл	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	48

Выберите файл

Файл не выбран

Фото профиля, до 5 МБ

ФИО *

Иванов Иван Иванович

Группа

ИСП-23

Телефон

+7 (999) 000-00-00

Специальность

— Выберите специальность —

Сохранить

Рисунок 29 – Экран профиля

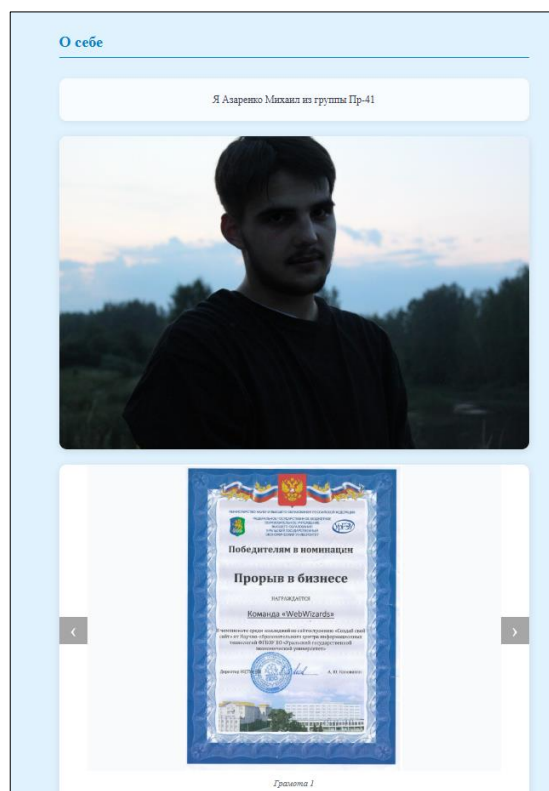


Рисунок 30 – Итоговый вид портфолио

При необходимости внесения изменений пользователь может вернуться к редактированию содержимого, с помощью кнопки, показанной на рисунке 31, внести необходимые корректировки и повторно сохранить данные. Все изменения автоматически сохраняются в базе данных и становятся доступны при последующих сеансах работы.

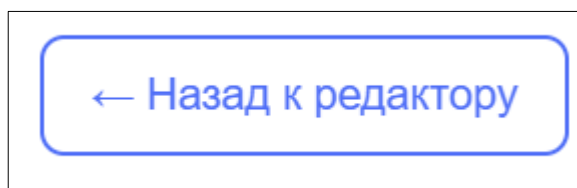


Рисунок 31 – Кнопка возвращения к редактору

В системе предусмотрена функция импорта сайта-портфолио в виде файла .zip. Для этого необходимо на экране просмотра нажать на соответствующую кнопку, изображенную на рисунке 32.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 32 – Кнопка импорта сайта-портфолио

Для завершения работы с системой рекомендуется выполнить выход из учетной записи с использованием соответствующей команды меню, продемонстрированной на рисунке 33. После выхода доступ к функциям редактирования портфолио будет закрыт до повторной авторизации пользователя.



Рисунок 33 – Кнопка выхода из учетной записи

Инв. № подл.					Лист
Подп. и дата					50
Взам. инв. №					ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

7 Охрана труда и противопожарная безопасность

Разработка инструментальной системы для создания шаблона сайта портфолио студента выполнялась с использованием персонального компьютера и специализированного программного обеспечения. Работа разработчика относится к категории работ, связанных с использованием электронно-вычислительных машин и видеодисплейных терминалов. В связи с этим особое внимание должно уделяться вопросам охраны труда, организации рабочего места и обеспечению противопожарной безопасности.

Основной задачей охраны труда является создание безопасных условий работы, направленных на сохранение здоровья человека, предупреждение производственного травматизма и снижение негативного воздействия вредных факторов производственной среды.

При работе за персональным компьютером на человека воздействует ряд факторов, способных оказывать отрицательное влияние на его самочувствие и работоспособность. К таким факторам относятся длительное статическое положение тела, повышенная нагрузка на органы зрения, психоэмоциональное напряжение, а также недостаточная двигательная активность.

Для снижения влияния указанных факторов необходимо правильно организовать рабочее место пользователя. Рабочий стол должен обеспечивать удобное размещение компьютерного оборудования и иметь достаточную площадь для выполнения работы. Конструкция стола должна позволять свободно располагать монитор, клавиатуру и иные устройства ввода информации.

Рабочее кресло должно обеспечивать удобное положение пользователя и поддерживать естественное положение позвоночника. Желательно использование кресла с регулируемой высотой сиденья и углом наклона спинки. Это позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и снизить утомляемость во время продолжительной работы.

Монитор рекомендуется размещать на расстоянии 50–70 сантиметров от глаз пользователя. Верхняя граница экрана должна находиться немного ниже уровня глаз. Такое расположение позволяет снизить напряжение глазных мышц и обеспечить комфортное восприятие информации.

Особое внимание необходимо уделять освещению рабочего места. Недостаточная освещенность приводит к быстрому утомлению зрения, а чрезмерно яркий свет может вызывать появление бликов на поверхности монитора. Оптимальным является сочетание естественного и искусственного освещения. Источники света должны располагаться таким образом, чтобы исключить образование отражений на экране.

При длительной работе за компьютером рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. В соответствии с санитарными требованиями пользователю необходимо периодически делать перерывы для отдыха глаз и изменения положения тела. Во время перерывов рекомендуется выполнять простые физические упражнения и гимнастику для глаз, направленные на снижение зрительного и мышечного напряжения.

При работе с компьютерной техникой необходимо соблюдать требования электробезопасности. Перед началом работы следует убедиться в исправности оборудования, отсутствии повреждений кабелей питания и исправности электрических розеток. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденной изоляцией проводов, а также использование неисправных электрических устройств.

Запрещается производить самостоятельный ремонт компьютерного оборудования, находящегося под напряжением. Все работы по обслуживанию и ремонту электрических устройств должны выполняться квалифицированным персоналом после отключения оборудования от электросети.

Одним из важных аспектов безопасной эксплуатации компьютерной техники является соблюдение требований противопожарной безопасности.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Электрооборудование относится к потенциальным источникам возгорания, поэтому необходимо соблюдать установленные правила его эксплуатации.

Для предотвращения возникновения пожара необходимо использовать только исправное оборудование и сертифицированные электрические устройства. Не допускается перегрузка электрической сети путем подключения большого количества потребителей к одной розетке или удлинителю. Также запрещается использование поврежденных кабелей, розеток и выключателей.

Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке. В непосредственной близости от компьютерного оборудования не допускается хранение легковоспламеняющихся веществ и материалов. Необходимо обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения и путям эвакуации.

В случае возникновения признаков неисправности оборудования, таких как запах гари, задымление или перегрев элементов компьютера, необходимо немедленно отключить оборудование от электросети и сообщить ответственному лицу. При возникновении пожара следует принять меры по эвакуации людей и вызвать пожарную службу.

Помещения, в которых эксплуатируется компьютерная техника, должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования рекомендуется использовать углекислотные или порошковые огнетушители, предназначенные для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

Соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности при работе с компьютерной техникой позволяет создать безопасные условия труда, снизить риск возникновения несчастных случаев и обеспечить надежную эксплуатацию оборудования.

Таким образом, организация безопасного рабочего места, соблюдение требований электробезопасности и выполнение правил противопожарной

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

безопасности являются необходимыми условиями эффективной работы пользователя и разработчика программного обеспечения.

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
	Инв. № инв.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	Лист
						54

Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта была разработана инструментальная система для создания шаблона сайта портфолио студента. Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей ролью электронных портфолио в образовательном процессе и необходимостью представления результатов учебной, научной, творческой и профессиональной деятельности обучающихся в удобной и доступной форме.

На этапе анализа предметной области были рассмотрены особенности организации электронных портфолио студентов, требования к их структуре и содержанию, а также существующие подходы к созданию персональных сайтов. Проведенный анализ показал, что большинство существующих решений представляют собой универсальные конструкторы сайтов, не ориентированные на требования образовательных организаций. Использование таких сервисов требует от пользователя навыков проектирования структуры сайта и выбора подходящего дизайна, что может вызывать затруднения у студентов и приводить к несоответствию портфолио установленным требованиям.

В рамках проектирования системы была разработана концептуальная модель предметной области, определены основные сущности и связи между ними. Для хранения данных была спроектирована база данных, обеспечивающая хранение информации о пользователях, портфолио, разделах, блоках контента и настройках оформления. Разработанная структура базы данных обеспечивает целостность информации и возможность дальнейшего расширения функциональности программного продукта.

При разработке программного обеспечения были выбраны современные средства и технологии, обеспечивающие удобство реализации и сопровождения проекта. В качестве платформы разработки использовалась технология ASP.NET Blazor, позволяющая создавать интерактивные веб-приложения на языке программирования C#. Для хранения данных

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ				Лист
									55

использовалась система управления базами данных Microsoft SQL Server, а для организации взаимодействия приложения с базой данных - технология Entity Framework Core.

В процессе проектирования программной части была реализована многоуровневая архитектура приложения с использованием шаблонов Repository и Service Layer. Данный подход позволил разделить пользовательский интерфейс, бизнес-логику и механизмы доступа к данным, что повысило модульность системы и упростило дальнейшее развитие программного продукта.

В результате выполнения дипломного проекта был реализован программный продукт, обеспечивающий создание и сопровождение электронных портфолио студентов. Разработанная система предоставляет пользователям возможность регистрации и авторизации, создания персонального портфолио, управления его структурой, добавления и редактирования разделов, размещения текстовых материалов, изображений и файлов, а также настройки внешнего оформления сайта.

Дополнительно реализованы средства формирования фотогалерей и автоматического создания набора веб-страниц на основе введенных данных. Пользователь может не только создавать содержимое портфолио, но и получать готовый сайт в виде набора файлов для дальнейшего размещения на веб-сервере. Для удобства распространения результатов работы предусмотрена возможность экспорта сформированного сайта в архив формата .zip.

Важной частью системы является административный функционал. Реализованы средства управления пользователями, позволяющие выполнять создание, редактирование, удаление и архивирование учетных записей, а также разграничение прав доступа между обычными пользователями и администраторами. Это обеспечивает централизованное сопровождение системы и контроль ее эксплуатации.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

После завершения разработки было проведено тестирование программного продукта. Проверка показала корректность работы основных функций системы, включая регистрацию и авторизацию пользователей, создание и редактирование портфолио, настройку дизайна, формирование веб-страниц и экспорт сайта. В процессе тестирования были выявлены и устранены отдельные ошибки, связанные с работой базы данных и взаимодействием компонентов приложения. Повторное тестирование подтвердило стабильность работы системы и соответствие ее функциональных возможностей поставленным требованиям.

В ходе выполнения дипломного проекта были достигнуты все поставленные цели и решены задачи, сформулированные на этапе проектирования. Разработанная система позволяет существенно упростить процесс создания электронного портфолио студента, обеспечить единообразие его структуры и повысить качество представления информации о достижениях обучающихся.

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования разработанной системы в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования для формирования электронных портфолио студентов. Предлагаемое решение может применяться как самостоятельный инструмент создания персональных сайтов-портфолио, а также служить основой для дальнейшего развития и расширения функциональных возможностей системы.

Таким образом, результаты выполненной работы подтверждают успешное достижение поставленной цели и демонстрируют возможность эффективного применения разработанной инструментальной системы для создания шаблона сайта портфолио студента в условиях современной образовательной среды.

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.						ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	Лист 57
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Список использованных источников

1. Голицына, О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 4-е изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2022. - 400 с.

2. Положение об электронном портфолио студента ЕКТС. - Екатеринбург: Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 2025. - 4 с.

3. Умрихин, Е. Д. Разработка веб-приложений с помощью ASP.NET Core MVC / Е. Д. Умрихин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. - 416 с.

4. ASP.NET Core Blazor Documentation - URL: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/blazor/> (дата обращения: 08.04.2026). – Текст: электронный.

5. ASP.NET Core Fundamentals - URL: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/> (дата обращения: 16.04.2026). – Текст: электронный.

6. ASP.NET Core Security and Identity - URL: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/> (дата обращения: 18.04.2026). – Текст: электронный.

7. C# Documentation - URL: <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/> (дата обращения: 28.03.2026). – Текст: электронный.

8. Entity Framework Core Documentation - URL: <https://learn.microsoft.com/ef/core/> (дата обращения: 10.05.2026). – Текст: электронный.

9. Microsoft SQL Server Documentation - URL: <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/> (дата обращения: 02.04.2026). – Текст: электронный.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

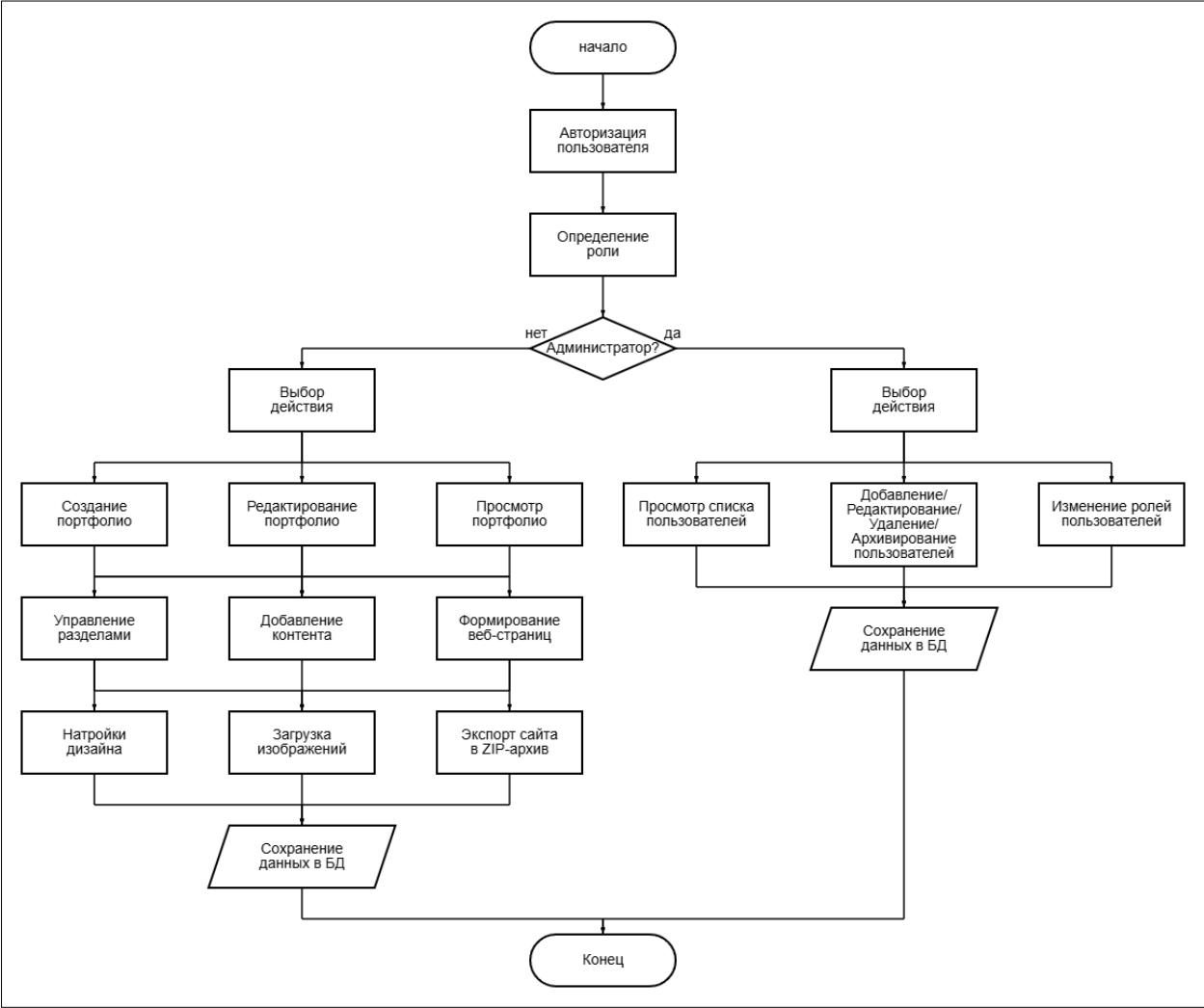
						Лист
					ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ	58
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложения

Инв. № подл					Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ					Лист		
										59		

Приложение А Схема алгоритма

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ					Лист
					60



Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инва. № дубл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение Б Текст программы

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ			Лист
								62



Исходный код: <https://github.com/Skote616/PortfolioConstruct.git>

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата		

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

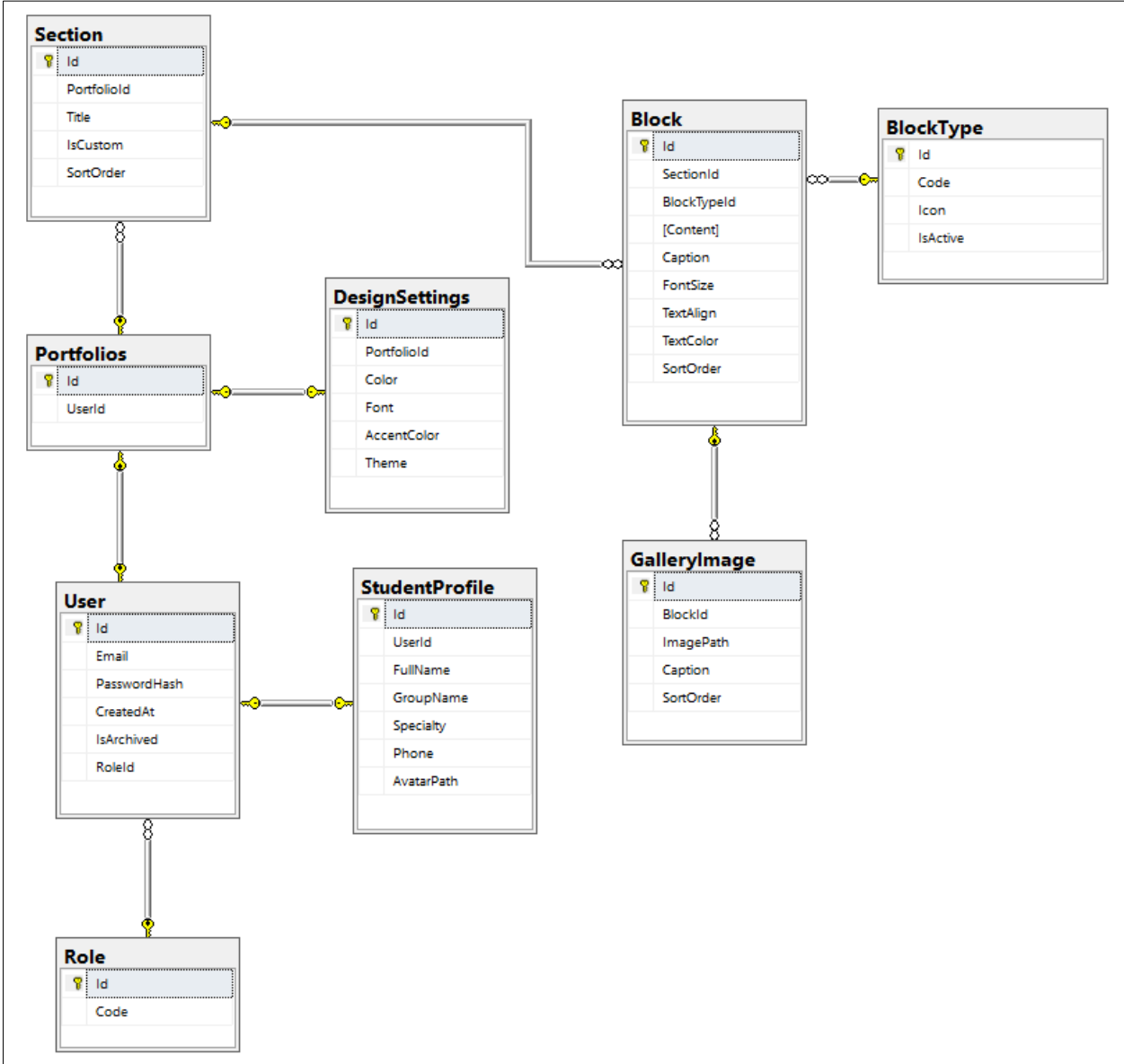
ДП-ПР-41-01-2026-ПЗ

Лист

63

Приложение В Структура данных

[illegible]



Ине. № подп	Подп. и дата
Ине. № днбл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата